Lo que los datos dicen de la operación

y cómo convertirlo en pesos

80 tiendas · 5 regiones · 6 categorías · enero 2023 a febrero 2024

Pronóstico de demanda · Potencial de tiendas · Evaluación de promociones

Miguel Millán Dorado · Octubre 2026

Tres decisiones con impacto medible en pesos

Resumen ejecutivo · cifras validadas en periodos que los modelos no vieron

REPONER CON PRONÓSTICO

23%

menos error que el sistema actual

711 M MXN menos de venta perdida y sobreinventario en 18 semanas.

CERRAR BRECHAS DE TIENDA

1,707 M MXN

al año si cada tienda alcanza a sus pares

17 tiendas venden >15% menos que sus comparables.

REVISAR LAS PROMOCIONES

−0.2%

de efecto en la venta con promoción

6,953 M MXN de venta promocionada sin más venta.

Antes de decidir: dos campos del sistema cuentan una historia que no es cierta (la señal de reposición usa la venta de mañana; las transacciones se inflan 22% con promoción). Todo el análisis los corrige.

Agenda

Lo que encontramos en los datos 01.

El problema a resolver 02.

Cómo lo abordamos y validamos 03.

Resultados de negocio 04.

Pasos futuros 05.

Agenda

Lo que encontramos en los datos *01.*

El problema a resolver *02.*

Cómo lo abordamos y validamos *03.*

Resultados de negocio *04.*

Pasos futuros *05.*

14 meses de datos confiables, salvo dos campos que engañan

Hallazgo 1 · Calidad de datos: identidades contables, nulos y cómo se calcula cada campo

80 tiendas

5 regiones

6 categorías

425 días

204 mil registros

La señal de reposición ve el futuro

Promedio de transacciones de **t−5 a t+1**: usa la venta de mañana.

Como variable de un modelo, daría resultados que no se repiten en operación.

Se excluye; solo como referencia

Las transacciones se inflan con promoción

+8% a +35% sobre efectivo + tarjeta en días con promoción.

5.0 millones de transacciones sin pago.

Se corrige: efectivo + tarjeta

Lo demás es confiable

Nulos de 2% a 6%, **aleatorios** y reconstruibles.

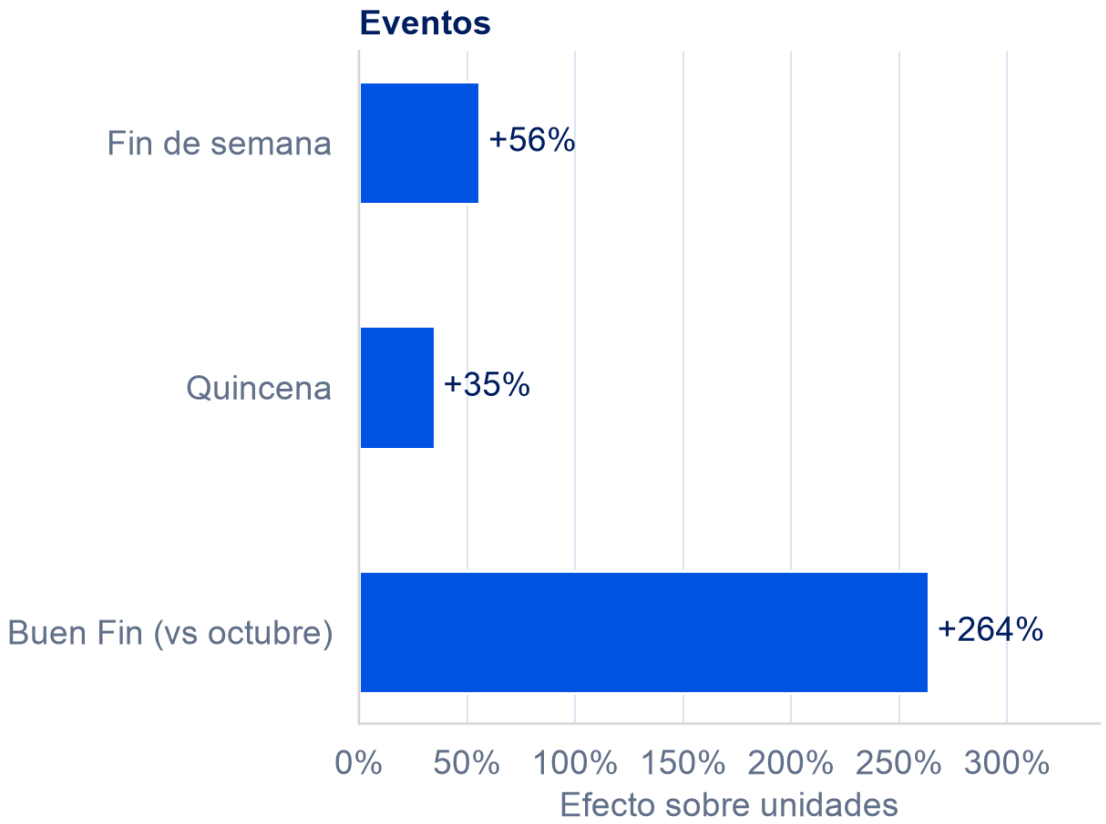
Los picos de Buen Fin y Navidad son demanda real.

Listo para modelar

La demanda sigue al calendario: sábado +40%, Buen Fin 3.6×

Hallazgo 2 · Patrones de demanda: unidades frente al promedio del mes de cada tienda y categoría

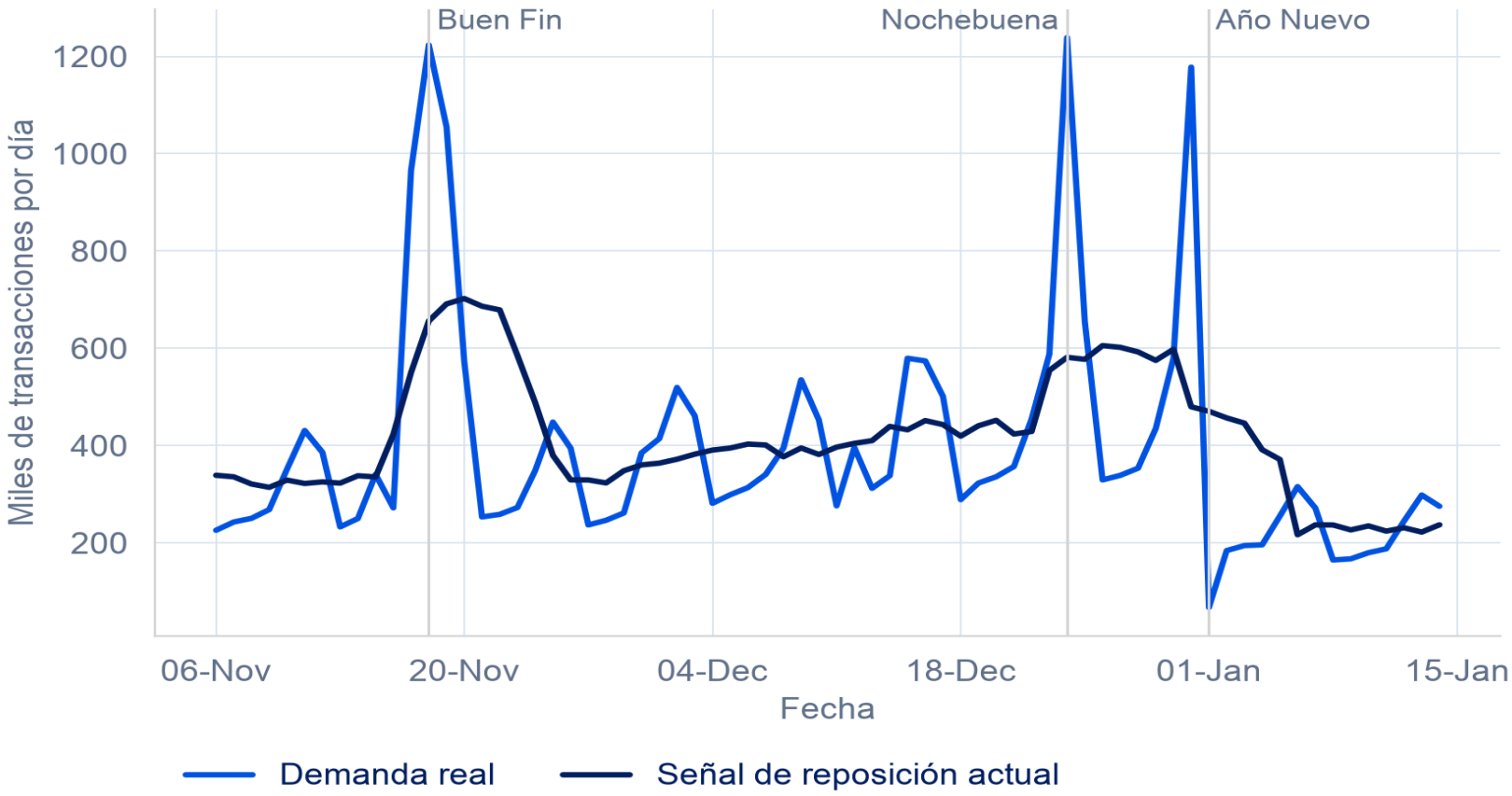




Se repite en todos los formatos, regiones y categorías: información que se conoce de antemano y que un pronóstico puede usar.

La reposición actual llega tarde a los picos y se queda alta después

Hallazgo 3 · Transacciones diarias de toda la cadena vs señal de reposición actual · nov 2023 a ene 2024



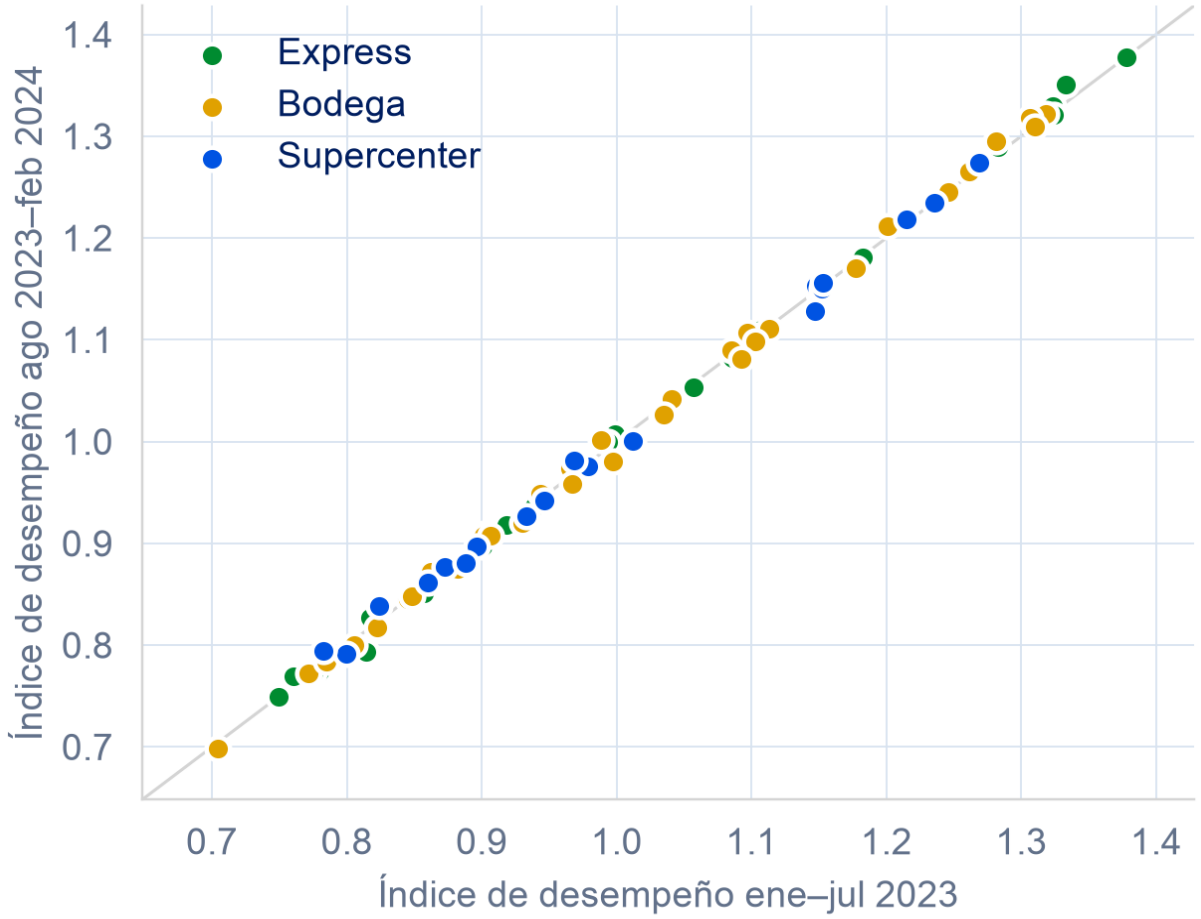
54%
de la demanda
marcó en el sábado de Buen Fin

47%
de la demanda
marcó en Nochebuena

2.7×
la demanda
pidió 3 días después del Buen Fin

Hay tiendas que venden consistentemente menos que sus comparables

Hallazgo 4 · Venta real vs la esperada para su formato, región, nivel socioeconómico y tamaño



89%

de la diferencia entre tiendas la explican sus características

17 tiendas

venden >15% menos que sus comparables

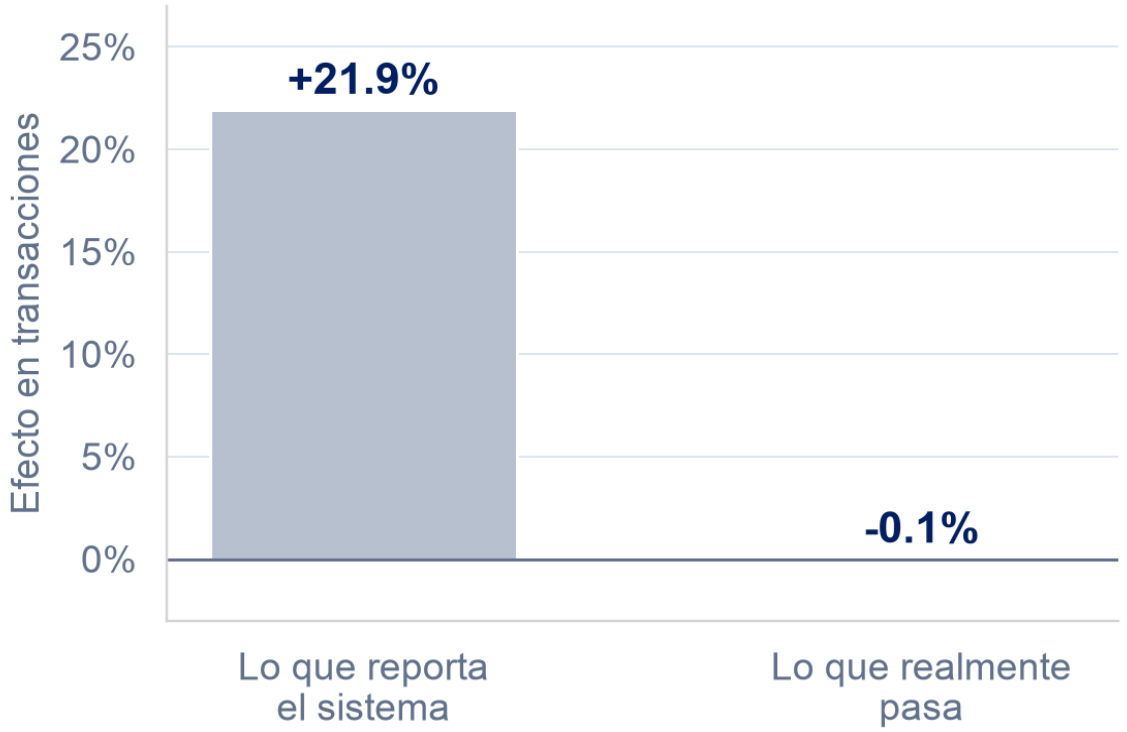
0.999

correlación entre periodos: no es suerte

Las promociones no muestran efecto, aunque el sistema reporte +22%

Hallazgo 5 · 20% de los días tienen promoción, asignada como al azar en todos los cortes

Efecto de la promoción en transacciones



+22% en el sistema: transacciones sin pago detrás.

Conteo real: venta, unidades y precio no cambian.

Asignada como al azar: se mide como experimento.

Agenda

Lo que encontramos en los datos 01.

El problema a resolver 02.

Cómo lo abordamos y validamos 03.

Resultados de negocio 04.

Pasos futuros 05.

De los hallazgos a tres preguntas de negocio

Cada pregunta nace de un hallazgo; la principal es anticipar la demanda

Hallazgos 2 y 3 **PRINCIPAL**

¿Podemos anticipar la demanda de la próxima semana mejor que el sistema actual?

Palanca: Operar mejor
Error de pronóstico y MXN de venta perdida / sobreinventario

Hallazgo 4

¿Qué tiendas venden menos de lo que deberían, cuánto vale y dónde están?

Palanca: Crecer
Brecha en MXN (P50 / P75) por tienda y región

Hallazgo 5

¿Las promociones generan venta incremental?

Palanca: Dejar de gastar
Efecto en monto con intervalo de confianza

Condición para las tres: datos corregidos (hallazgo 1).

Agenda

Lo que encontramos en los datos 01.

El problema a resolver 02.

Cómo lo abordamos y validamos 03.

Resultados de negocio 04.

Pasos futuros 05.

Un pronóstico por tienda, categoría y día, validado en semanas no vistas

Cómo se construyó y cómo se evitó que los resultados se vieran mejor de lo que son

Datos limpios
Campos corregidos

31 variables
Todas con ≥7 días de anticipación

6 modelos
Del sistema actual a LightGBM

Validación
Sep–oct: variables y parámetros

Prueba
Nov–feb: una sola vez



Origen móvil: 27 entrenamientos, cada uno solo con el pasado

Elección: menor error; si empata, el modelo más simple

Auditoría: pruebas de fuga y revisión independiente

Agenda

Lo que encontramos en los datos 01.

El problema a resolver 02.

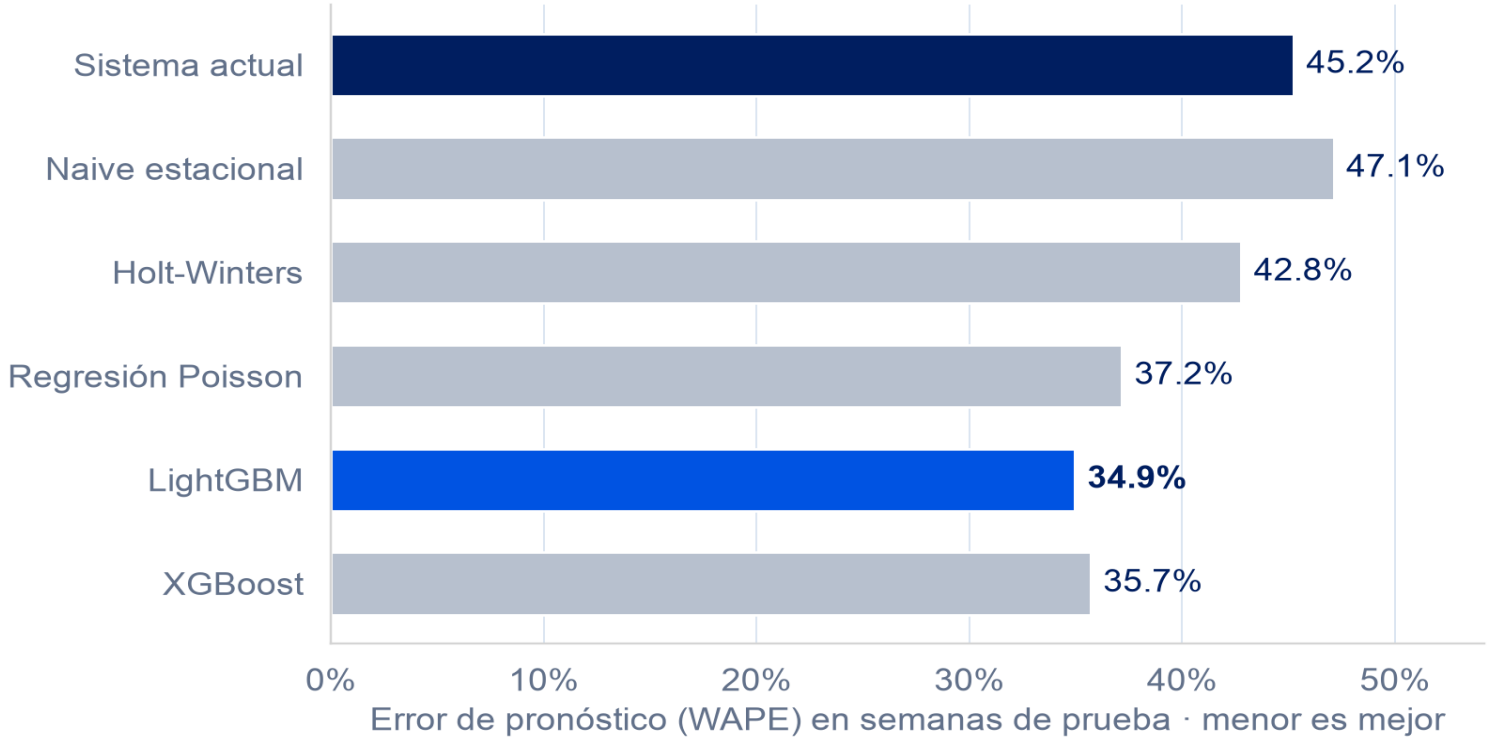
Cómo lo abordamos y validamos 03.

Resultados de negocio 04.

Pasos futuros 05.

El pronóstico reduce 23% el error frente al sistema actual

Error de pronóstico (WAPE) en 18 semanas que ningún modelo vio · 6 modelos con la misma regla



Elegido: LightGBM

30%

menos error en días sin festivo

28.4% vs 40.5%

19–25%

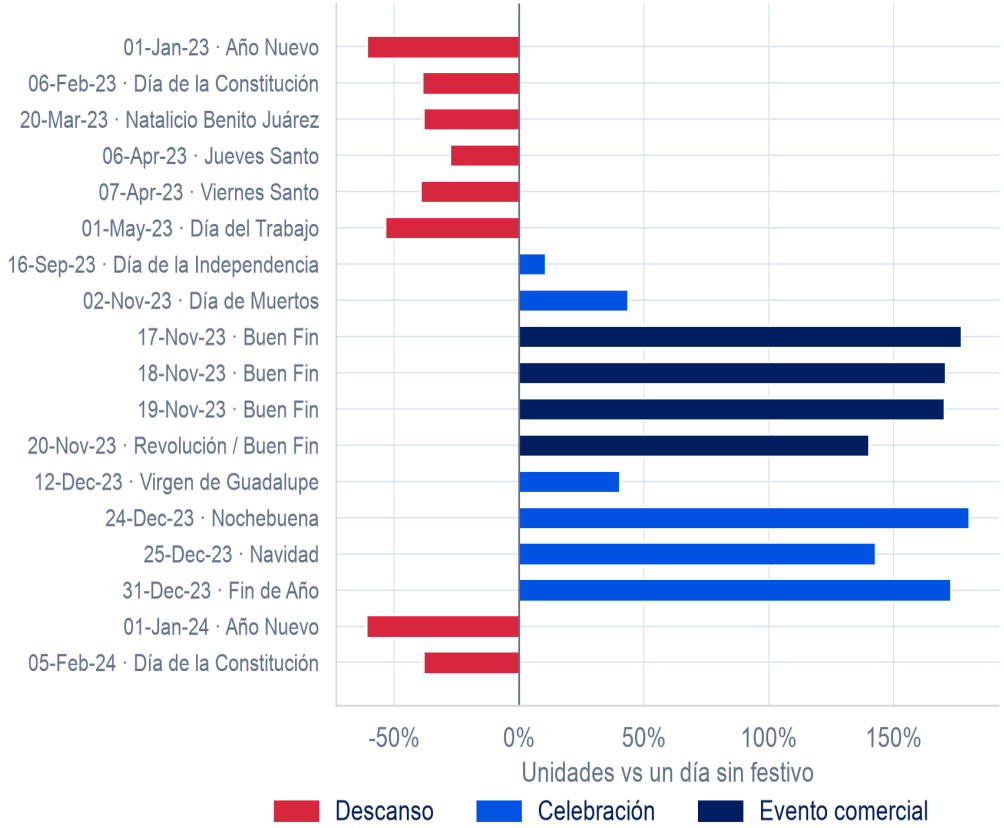
de mejora en cada segmento

No empeora en ningún formato, región o categoría.

Ninguna diferencia entre modelos es azar (bootstrap por tienda). Detalle en anexos A3 a A6.

Fuera de festivos el error baja 30%; en festivos nuevos el modelo todavía aprende

Error del sistema actual → modelo · los festivos se dividen en familias con efecto opuesto



Días sin festivo
112 días
41% → **28%**
−30%

Festivo ya visto
Día de la Constitución
123% → **25%**
−80%

Festivos nuevos
celebración (5 días)
51% → **50%**
−2%

Buen Fin
primero en los datos
65% → **64%**
−1%

Familias de festivos: error total 34.9% → 33.9% (exploratorio)

Pedir con el pronóstico evita 711 M MXN de venta perdida y sobreinventario

Simulación de pedido semanal con cada pronóstico · M MXN en 18 semanas · sistema actual → modelo

Venta perdida ingreso que no entra	1,610	**1,506**	−6%
Sobreinventario capital inmovilizado y merma	1,801	**1,194**	−34%
Total venta perdida + sobreinventario	3,411	**2,700**	−21%

~1,759 M MXN

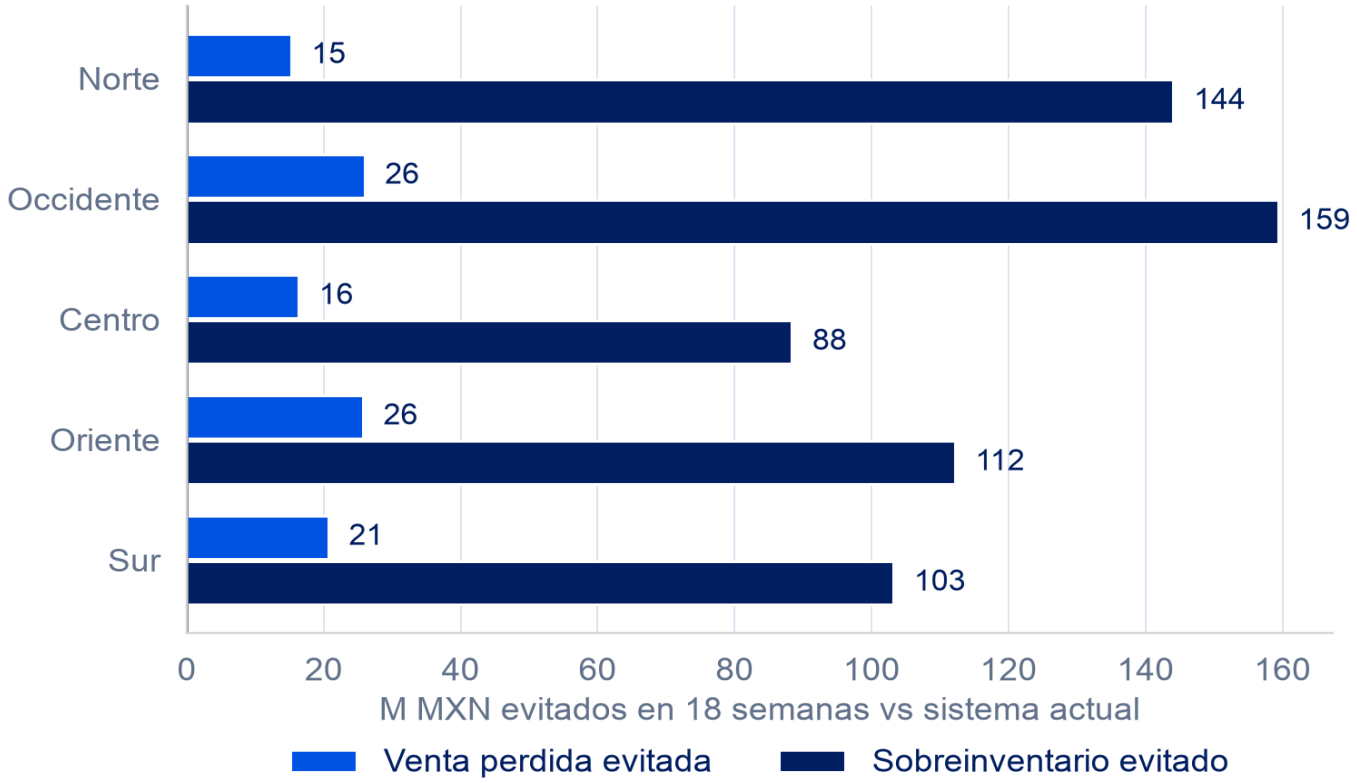
al año
en proporción a la venta; ~257 M MXN son venta recuperada

Dónde se gana: 482 de los 607 M MXN de sobreinventario evitado salen de la semana posterior al Buen Fin (el sistema actual pidió 551 M de más; el modelo, 69 M). El resto de las semanas suma 125 M.

Política simple e igual para todos los modelos; valuado a precio de venta sobre 12,076 M MXN de venta. Sin datos de costo ni inventario real (anexo A8).

El beneficio del pronóstico se reparte en las cinco regiones

Venta perdida y sobreinventario evitados vs sistema actual · 18 semanas de prueba

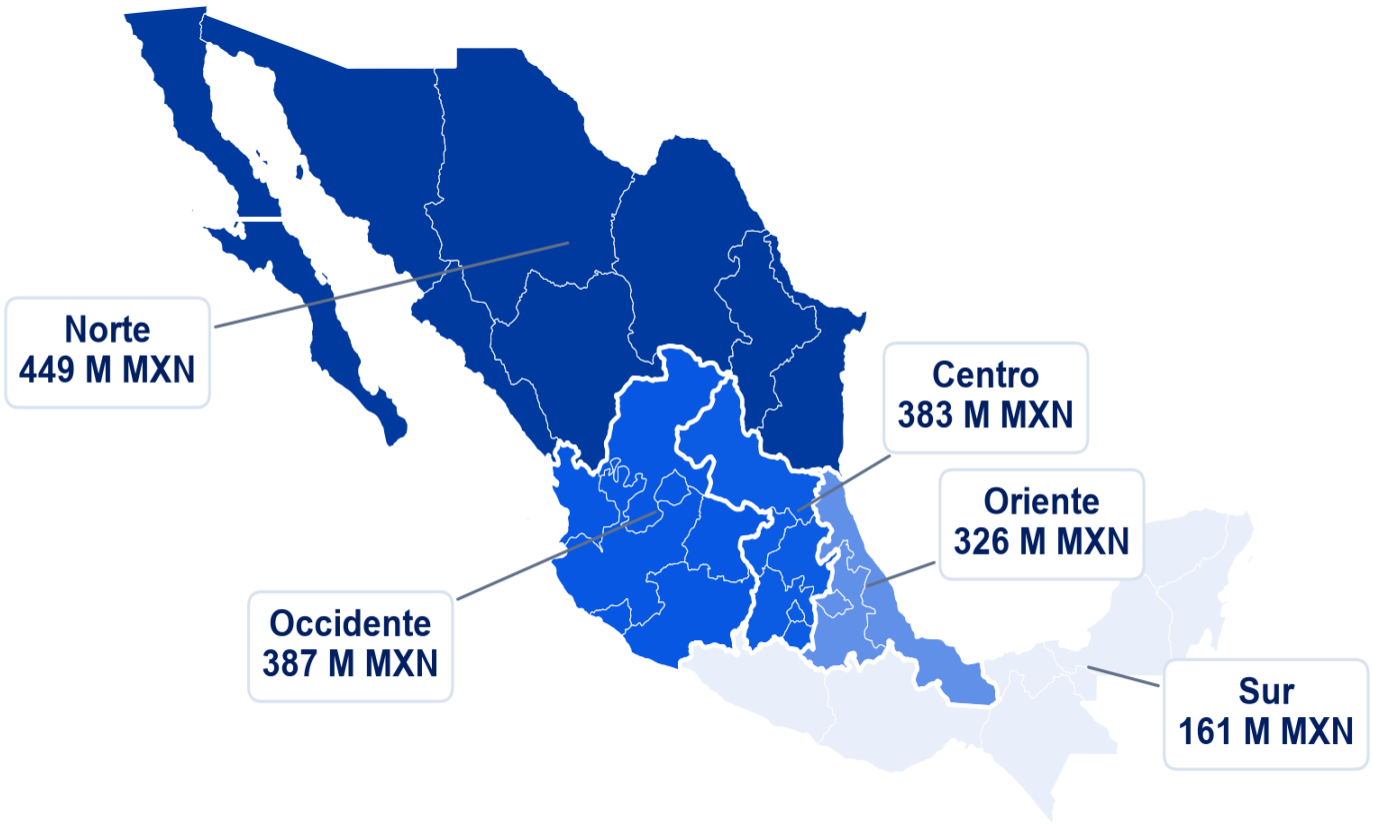


Región	Error actual	LightGBM	Evitado
Norte	45.4%	34.7%	**159 M MXN**
Occidente	44.5%	34.6%	**185 M MXN**
Centro	45.3%	34.7%	**105 M MXN**
Oriente	45.7%	35.5%	**138 M MXN**
Sur	45.5%	35.4%	**124 M MXN**

~10 puntos menos de error en cada región

Llevar cada tienda a la mediana de sus pares vale ~1,707 M MXN al año

Potencial por región · la brecha es lo que depende de la tienda, no de su formato, región o mercado



1,707 M MXN

escenario conservador (P50)

5.7% de la venta anual · 39 tiendas con brecha

4,420 M MXN

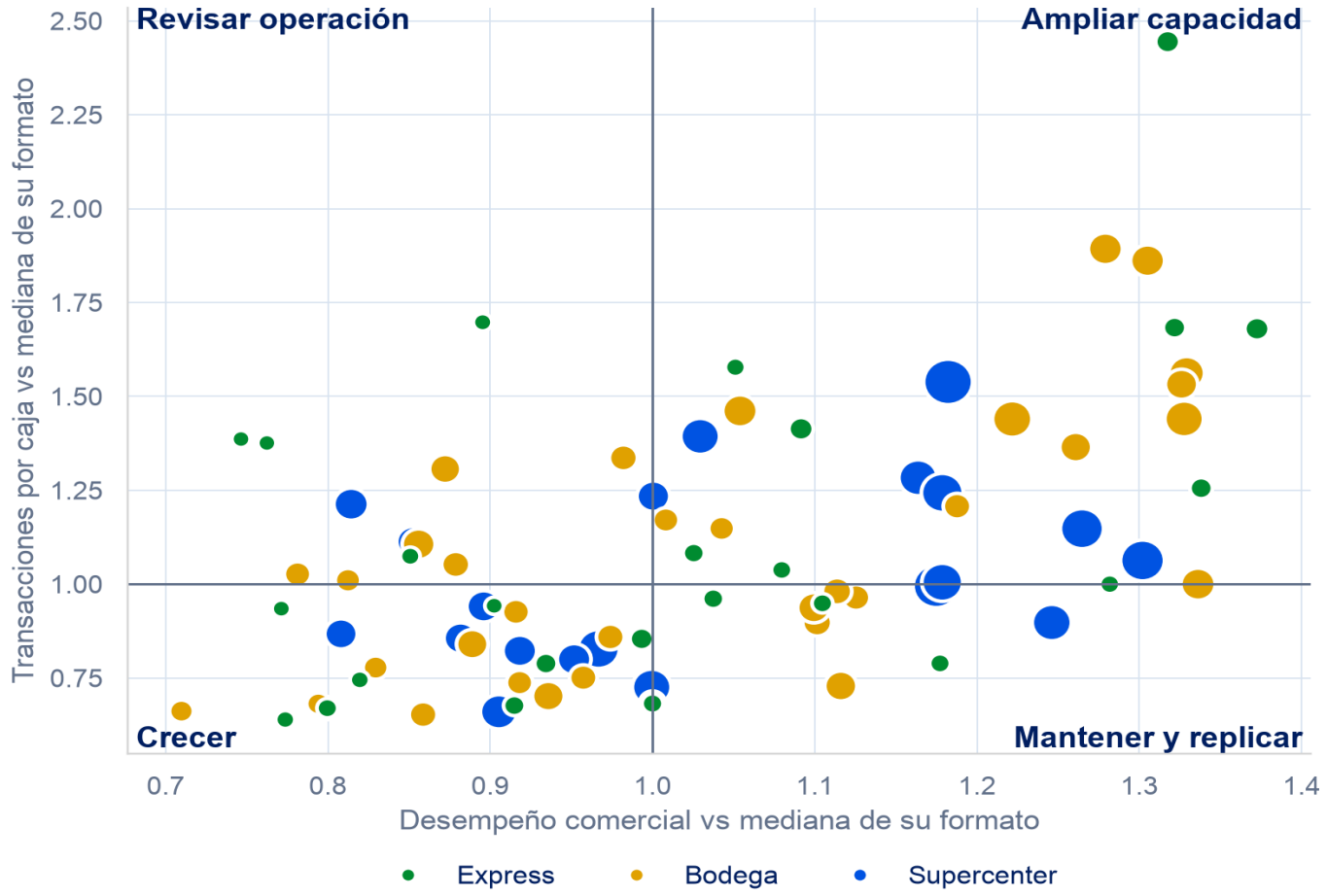
escenario ambicioso (P75)

14.8% de la venta anual

15 tiendas = 63%
de la oportunidad P50

27 tiendas venden menos que sus pares con cajas ociosas: la palanca es comercial

Matriz de tiendas · desempeño comercial vs carga de cajas, ambos frente a la mediana de su formato



Crecer · 27 tiendas
Acción comercial
1,059 M MXN

Revisar operación · 12 tiendas
Cajas y personal en picos
649 M MXN

Ampliar capacidad · 29 tiendas
Más cajas o autoservicio
—

Mantener y replicar · 12 tiendas
Replicar prácticas
—

Las promociones no mueven la venta: −0.2% en 6,953 M MXN promocionados

Resultado del experimento · efecto de la promoción con intervalo de confianza del 95%

−0.2%
Monto vendido
−0.4% a 0.0%

+0.1%
Unidades
−0.2% a +0.4%

−0.3%
Precio por unidad
−0.6% a +0.0%

−0.1%
Transacciones reales
−0.3% a +0.1%

Experimento válido
prueba A/A limpia (p = 0.95)

Con potencia
detecta efectos desde 0.3%

24 segmentos
ninguno con efecto

Sin descuento ni volumen
auditar si llega al anaquel

Agenda

Lo que encontramos en los datos 01.

El problema a resolver 02.

Cómo lo abordamos y validamos 03.

Resultados de negocio 04.

Pasos futuros 05.

Tres pilotos de 90 días para confirmar el valor antes de escalar

Cada piloto se mide contra un grupo control, con un indicador y una decisión definidos de antemano

1 · Reposición con pronóstico

Pedido semanal con pronóstico en un grupo de tiendas; ajuste por familia de festivo

Indicador
Venta perdida y sobreinventario

Decisión
Escalar si confirma ≥ 50% del ahorro

2 · Diagnóstico de brechas

Visitar las 15 tiendas con mayor brecha y fijar plan con meta P50

Indicador
Índice de desempeño

Decisión
Extender a las 39 tiendas

3 · Promociones con evidencia

Auditar ejecución, corregir conteo y lanzar una prueba A/B

Indicador
Monto vendido vs control

Decisión
Mantener solo lo que funciona

Con más historia y nuevas fuentes, el análisis pasa de estimar a medir

Mejoras propuestas, qué habilitan y qué datos se necesitan

Festivos y eventos

Habilita: El modelo aprende cada festivo

Necesita: ≥1 año más de historia y calendario comercial

Venta perdida real

Habilita: Medir agotados, no simularlos

Necesita: Inventario diario y registro de agotados

Impacto en utilidad

Habilita: Inventario de seguridad óptimo

Necesita: Costos y márgenes

Potencial con ubicación

Habilita: Competencia y demografía por tienda

Necesita: Coordenadas + datos de INEGI

Promociones con retorno

Habilita: Comparar mecánicas y su ROI

Necesita: Mecánica, descuento y costo

Detalle por producto y hora

Habilita: Reposición por artículo y personal en picos

Necesita: Venta por SKU y transacciones por hora